第一章　通用要求

1.1用词要求

1、严禁模糊化词语。将词语的所指范围边界由不确定变为确定，包括但不限于“等”“若干”“左右”“大部分”“大约”“可能”“支持”。与数字有关的描述精确到最小颗粒度，与类型和对象有关的描述若可穷尽则全部枚举。

2、概述型语句具体化处理。将抽象或笼统的描述转化为更具体、详细的信息。可以采取增添细节、使用精确的数字或统计数据、描述具体的场景或情境、引用具体的案例等方式实现。

3、严禁错误地名。文件中严禁出现别的城市的名字，图片严禁出现别的项目名字和城市名字。

4、严禁错误公司名。严禁文件中出现非神思电子的公司名称 ，严禁承建方名称写成外包方名称。文件封面、相应的使用公司名字的标题、需要签字确认的位置严禁用简称。严禁投标文件中写明神思定制的系统写成其他公司。

5、严禁错别字。使用拼音打字输入法的，重点检查音同字词。

6、英文缩写。凡是出现英文缩写的，必须英文全名并附正确的中文名称，如：数据库 ER 模型(Entity-relationship model 实体关系模型)，有术语解释要求的，应在术语解释一节中进行解释。

7、严禁非国产技术名称或产品名称。在文档中严禁出现非国产的技术名称及产品名称 ，如 sqlserver/windows/oracle/arcgis/intel/X86/英伟达/nvidia 等非国产名称、技术、产品等，信创负面清单中的词严禁在文档文本、图片中出现。非本项目提供的技术、产品等不准出现。其中 Redis 替换为缓存数据库。

1.2时间轴检查

1、严禁所有文档时间早于 开 工 时 间 。

2、严禁所有文档时间相同。

3、严禁时间顺序错乱。所有文档编写、审核、批准、发布、提交、交接记录时间要符合《验收准备工作清单》的先后顺序，且过程文档、来往文件、会议纪要、签到表、文件签名时间、文件中系统图片时钟显示、起草、审

神思电子技术股份有限公司-保密文件

核、批准、校对等时间点，按照合同、开工令、预审、初验、终验、竣工等重大节点顺序排布。

4、严禁照片中出现不符合时间节点季节的人物着装。交付过程记录、会议或重点节点照片，要看图片中人员着装是否符合相关时间节点季节着装规律。

5、严禁电子文档时间错乱。所有提交的电子文档，要检查文件名编号中的时间，要与文档时间顺序和时间点一致。提交的电子文档要在【文件属性-详细信息】中删除公司名、个人信息、创建和修改时间。

6、所有文档制订时间表，按表检查。

1.3标点符号及空白

1、严禁无标点符号文字内容出现，或明显标点符号错误，比如：结尾逗号；多行分号结尾最后一行不是句号；标点单独一行。

2、严禁空白页。

3、严禁章节标题在最后一行。一级标题前分页，标题要在页面第一行。

4、严禁章节空白无内容。

5、严禁表格中有空白格无文字或数据。

1.4文档格式及编号

1、文档编号，按照项目部制订的相关指导文件及模板执行。

2、章节及正文缩进、字体、字号、页眉、页脚、打印设置等按照项目部制订的相关格式模板执行。

3、电子文档统一提供可编辑版本与 PDF 格式两个文档。

第二章 文档内容要求

2.1封面

封面按照统一模板编写，检查项目名称单位名称等是否正确、无错别字、无多字或少字，是否多册是否有分册号。字体字号是否与要求的封面模板统一。

神思电子技术股份有限公司-保密文件

2.2修订记录

1、文档必须要有修订记录，编写及修订理由内容必须合理，必须要有编写、校对、审核、批准人手写签字。

2、文档的署名人员要在项目组名单中，不在名单中的，需要补充相关的人员增加程序文件。

3、文档中（不仅限于修订记录）出现的人名需为承建方的人员，不能出现外包方的人员

2.3目录

1、目录必须自动生成。

2、目录保证文档交付时已刷新，目录章节层级与文档内容一致，必须要有图目录和表目录。

2.4变更要求

1、项目中的变更范围，包括系统增减模块、模块功能点变化、名称修改、交付数量增减、关键架构调整、部署位置调整都属于变更范围，都必须要有对应的监理和甲方认可的程序文件证明。

2、所有的变更文件复印件要附加在文档中，变更时间要符合时间轴要求。

3、功能涉及变更的，需要备注原功能名称，减项也要写功能名称，内容为此功能已做减项变更。

2.5设计依据

1、设计依据文件和参照文件分别列出。

2、涉及到国标文件、政府文件必须文件名完整，严禁缩写简写，国标文件要有完整国标编号及文件全名，政府文件要写全文件全名、发文部门、文号。参考文献要列名出处及发表时间。

2.6需求分析

1、严禁分析无依据。所有涉及到需求分析的文档，必须要依据投标文件、用户调研内容分析，严禁无关联需求分析或超出本项目交付范围外的内容。如

神思电子技术股份有限公司-保密文件

对扩展性或未来可能的扩展、期望内容描述，必须说明“不在本次交付范围内”。

2、需求分析内容要全面。需要明确系统需要达到的目标和需求，包括但不限于以下几个方面：性能需求、可靠性需求、安全性需求、用户体验需求、可扩展性需求、可维护性需求。

2.7系统功能模块前后对应

1、严禁系统及功能模块文档中不对应。以需求规格说明书、深化设计方案、变更文件为基础，按照招标文件-投标文件-需求规格说明书（需求调整表）-深化设计方案（偏离表）-变更文件（表）-概要设计-详细设计（模块-源码）-软件部署方案-部署记录-测试方案-自测和第三方测评报告-功能走查表-用户操作手册-培训方案及文案-试运行日志-问题记录-问题整改记录的顺序，所有文档的系统、子系统、模块、子模块名称必须先后对应，严禁出现名称不一致、数量缺少（可以增加）情况。

2、模块功能名称调整（不改变实质内容，其实也是变更）。模块名称可以调整，但应在第一次调整（只能在需求规格说明书、深化设计方案、变更文档中调整）进行说明和记录，说明调整原因和调整前后的名称对应关系，此后，所有文件必须对应一致。

3、功能层级调整。可以调整模块层级，但要保证调整后的层级前后一致，子系统和模块名称一致，且数量与投标文件或变更后的软件功能清单一致。

4、功能模块及功能点量化。对功能点进行量化处理，分解为一系列可度量的最小功能单元，形成可清点的表格，便于对功能单元进行理解、管理、计数和计算。如：“包含 xx 个模块（功能）”“包含 xxxx 共 xx 个功能模块”等描述语言。

5、概要设计、详细设计文件中必须要有功能模块与源代码对应关系表，包括且不仅限于功能模块对应的源代码文件名称、函数名称、开发工具、编写语言、开发环境、支撑组件、运行调试环境、调试工具、测试工具、存储位置、压缩工具、编译工具等，必须保证能按照文件说明进行代码的重新编译执行，否则视为开发文档不完全、源代码交付不合格。

神思电子技术股份有限公司保密文件

2.8绘图要求

1、绘图格式风格统一为黑白色图。所有文档中的架构图、流程图、逻辑图、拓扑图等针对本项目绘制的图，统一风格为白底黑字图，严禁带深颜色底色。图中文字必须清晰明了，以能看清楚图中的字为准，图中字体最小为中文小五号。图过大的，插页 A3 或单独打印更大图纸附加文档后或使用 A4 纸横向展示。

2、严禁绘图中系统及功能模块名称与文档模块不对应，确因字数过多需要缩写的，也应整体能看出与文档软件功能清单对应。因技术路线、接口、协议等出现专业英文名称的，也需要对应有中文名称，并能体现出该技术名称与相关系统及功能模块的对应关联关系。

3、严禁绘图中出现网络通用图片或其他项目图片。

4、严禁所有文档中的架构图、流程图、逻辑图、拓扑图等针对本项目绘制的图中出现全英文。

5、严禁只有图无解释。所有针对本项目的绘图必须整体有文字说明，对绘图中的逻辑关系、数据关系、依赖关系、支撑关系等主要内容进行分层分块描述。

2.9人工处理过程

无

神思电子技术股份有限公司-保密文件

2.10 章节文字内容要求

1、章节名下无空白。文档所有相关章节都应有总体描述，即章节号下面不应空白无文字。

2、内容三段描述。所有的内容描述都应遵循三段描述原则，即：此功能（章节）是干什么的（设计目的）？此功能主要设计的内容（章节主要设计内容和数量）？此功能解决什么问题（功能应用成效）？如：统计分析模块设计用于统计本系统运行过程中所有的业务数据并报表，为用户提供统一的数据统计分析工具，主要功能包括统计分析看板、数据统计表、数据分类筛选、版面设置调整、组合查询、报表导出共计 6 个子模块，方便用户整体掌握业务运行情况。

3、禁止 AI 内容。所有文档涉及到系统功能描述、功能点描述内容，禁止采用 AI 生成文本内容，必须根据投标文件及设计文件对应编写。

2.11 章节目录修改

1、禁止删除章节。所有文档章节目录按照《项目常用文档模版》编写，方案模板中的目录不允许删除，如无相关内容或不涉及，可在目录下写明“本方案不涉及”。部分交付文档如算法、机理模型、成品软件等，如部分章节不适用，可与项目部讨论修改，不允许自行删除。在《项目常用文档模版》模板基础上，可以增加章节。

2、章节层级尽可能少。原则上所有文档的章节目录不能超过 5 级，如果超过 5 级的，可以将上级章节拆分为多个章节，在章节名上标模块名称。如：“功能模块设计”章节，下面有多个模块和子模块，章节目录超过 5 级，可以将上级“功能模块设计”章节拆分为“XXX 功能模块设计”。

3、目录要求。文档目录层级最少 3 级，最大不超过 5 级。

4、图表要有目录。文档中所有图表都应有题注，并有在文档目录中单独插入图目录和表目录。题注编号不超过 3 级章节编号。

2.12 系统边界

1、边界清楚。所有系统凡是和项目中其他系统有访问关系、支撑关系的，必须配图清晰说明与其他系统的关联关系，涉及到的重点关联系统如

神思电子技术股份有限公司-保密文件

中台及中间件、开源组件等，必须说明，并说明具体的关联逻辑及边界，如接口、功能调用、页面调用、图层调用等。

2、上述相应的边界在深化设计、概要设计、详细设计、接口设计等文档相关章节中说明。

2.13 网络拓扑

凡是需要涉及到感知网络数据采集的系统，必须要有网络拓扑图及说明。网络拓扑图并不是指统一的完整拓扑，而是指与系统相关的感知网络设备访问相关的网络拓扑。

2.14 部署方案

所有的系统都必须明确说明部署设计和部署方案，包括部署需要用到的互联网域及前置机、系统部署在哪个域、用了几台服务器、服务器编号及位置、操作系统及版本号、中间件及版本号、数据库及版本号、网络环境（IP 地址、DNS、防火墙、路由规则等）、应用服务器数量及 IP、高可用性和负载均衡配置、配套软件清单（支撑软件、支撑组件、开源组件、工具软件等）、设备清单（专用设备，如手持机）等。上述内容在相关文档中说明。

2.15 性能指标

1、性能必须达标。各项设计和交付性能指标不能低于初步设计和招标文件的要求。

2、交付性能必须符合公认指标。尤其在人机交互相关功能操作方面，系统交付的性能指标必须符合操作流畅的默认标准，如功能打开、统计图表、地图调用在毫秒级，在某些定制分析或大规模数据查询方面可以放宽，但也不能低于投标文件要求性能指标。

2.16 国产化和云原生

1、所有文档内容必须明确对国产化安全可靠技术和产品应用要求。有不符合国产化要求的交付内容，必须单独向项目组说明，并商讨影响及处置对策。

2、所有文档必须明确对云原生架构要求的符合性，如微服务架构，有不符合云原生架构的系统内容，必须单独向项目组说明，并商讨影响处置对策。

浦思电子技术股份有限公司-保密文件

3、系统交付中涉及到的开源组件、开源代码以及额外安装的未在交付清单中体现的系统（平台），必须单独向项目组说明，并商讨影响处置对策。

4、上述内容未对项目组明确说明、未经项目组同意的内容部分，一经发现，视为交付不合格，项目组有权按照合同违约。

（以下无内容）

神思电子技术股份有限公司-保密文件